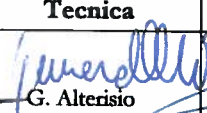
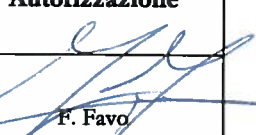


Specifica dei Requisiti Funzionali

Sistema Diagnostico della Geometria e dell'Usura del Binario su Mezzo D'opera di Categoria 1

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica Tecnica	Autorizzazione
A	11/09/2014	Prima Emissione	 P. Cirone	 G. Alterisio	 F. Favo

Storia delle revisioni

Rev.	Data	Descrizione	Redazione	Verifica Tecnica	Autorizzazione

INDICE

1	<u>INTRODUZIONE</u>	<u>5</u>
1.1	SCOPO DEL DOCUMENTO.....	5
1.2	ORGANIZZAZIONE DEL DOCUMENTO.....	6
1.3	SISTEMA DI IDENTIFICAZIONE DEI REQUISITI	7
1.4	DEFINIZIONI ED ACRONIMI.....	7
1.5	RIFERIMENTI	8
2	<u>DESCRIZIONE DEL SISTEMA.....</u>	<u>9</u>
2.1	GENERALITÀ.....	9
2.2	PROFILO DI MISSIONE	9
2.3	SCOPO DEL SISTEMA	9
2.4	APPLICABILITÀ DEL SISTEMA	9
2.5	UTILIZZO DEL SISTEMA	9
3	<u>DEFINIZIONE DEI REQUISITI FUNZIONALI DI SISTEMA</u>	<u>10</u>
3.1	REQUISITI PRESTAZIONALI	10
3.1.1	SISTEMA DI ALIMENTAZIONE.....	11
3.1.2	SISTEMA GEOMETRIA DEL BINARIO	11
3.1.3	SISTEMA DI ARCHIVIAZIONE DATI	20
3.1.4	LOCALIZZAZIONE E GEOREFERENZIAZIONE.....	20
3.1.5	CLIENT DEI DIFETTI RILEVANTI	21
3.1.6	OUTPUT RILIEVI.....	22
3.1.7	SISTEMA INTERFACCIA UTENTE.....	23
3.1.8	SISTEMA DI ACCENSIONE/SPEGNIMENTO SINCRONIZZATO	25
3.1.9	CONNETTIVITÀ INTERNET	25
3.1.10	FAX E TELEFONO	26
3.1.11	RETE DATI TRENO	26
3.2	REQUISITI DI ESERCIZIO	26
3.3	REQUISITI DI INTERFACCIA	26
3.4	REQUISITI DI APPLICAZIONE E AMBIENTALI.....	27
3.5	REQUISITI RAMS.....	28
3.6	ANALISI DEL RISCHIO	29
4	<u>ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE.....</u>	<u>30</u>
5	<u>ATTIVITÀ DI REALIZZAZIONE</u>	<u>31</u>
6	<u>ATTIVITÀ DI TEST.....</u>	<u>32</u>

6.1	PROVE STATICHE	32
6.2	PROVE DINAMICHE.....	32
7	<u>ATTIVITÀ DI MESSA IN SERVIZIO</u>	<u>33</u>

INDICE DELLE FIGURE

<i>FIGURA 1: CICLO DI VITA DEL SISTEMA</i>	<i>6</i>
FIGURA 2: PROFILO MINIMO.....	12
FIGURA 3 - SCARTAMENTO.....	13
FIGURA 4: ALLINEAMENTO	14
FIGURA 5: LIVELLO LONGITUDINALE.....	15
FIGURA 6: LIVELLO TRASVERSALE	16
FIGURA 7: DIFETTO DI SOVRAELEVAZIONE	17
FIGURA 8-SCARTO DI LIVELLO TRASVERSALE	17
FIGURA 9-SGHEMBO	18
FIGURA 10 - USURA 45°	19

INDICE DELLE TABELLE

TABELLA 1: DEFINIZIONI ED ACRONIMI.....	7
TABELLA 2: RIFERIMENTI ED ALLEGATI	8
TABELLA 3: PARAMETRI.....	11
TABELLA 4: CARATTERISTICHE METROLOGICHE PROFILI.....	13
TABELLA 5: CARATTERISTICHE METROLOGICHE SCARTAMENTO.....	13
TABELLA 6: CARATTERISTICHE METROLOGICHE ALLINEAMENTO	14
TABELLA 7: CARATTERISTICHE METROLOGICHE LIVELLO LONGITUDINALE	15
TABELLA 8-CARATTERISTICHE METROLOGICHE LIVELLO TRASVERSALE.....	16
TABELLA 9- CARATTERISTICHE METROLOGICHE SCARTO DI LIVELLO TRASVERSALE	17
TABELLA 10-CARATTERISTICHE METROLOGICHE SGHEMBO.....	18
TABELLA 11-CARATTERISTICHE METROLOGICHE SCARTAMENTO IN MEDIA MOBILE	18
TABELLA 12 - CARATTERISTICHE METROLOGICHE USURA 45°	19
TABELLA 13: INFORMAZIONI DI LOCALIZZAZIONE	21

1 Introduzione

1.1 Scopo del Documento

La Struttura Operativa Servizi per i Rotabili e per la Diagnostica allo scopo di fornire informazioni sullo stato dell'infrastruttura e a supportare la programmazione degli interventi di manutenzione ha intenzione di attrezzare i mezzi d'opera di prima categoria (EN 14033-1) con un sistema diagnostico della geometria e dell'usura del binario.

Il presente documento si pone l'obiettivo di descrivere i Requisiti richiesti al suddetto sistema diagnostico e al mezzo d'opera su cui è installato.

Il documento si colloca nella Fase 2 del ciclo di vita di un sistema, così come riportato in *Figura 1*, ed indicato dalla Norma EN 50126 "Applicazioni Ferroviarie, tranviarie, filo tranviarie, metropolitane – La Specificazione e Dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS) ", la quale regola il Ciclo di Vita di un qualsiasi Sistema in ambito Ferroviario.

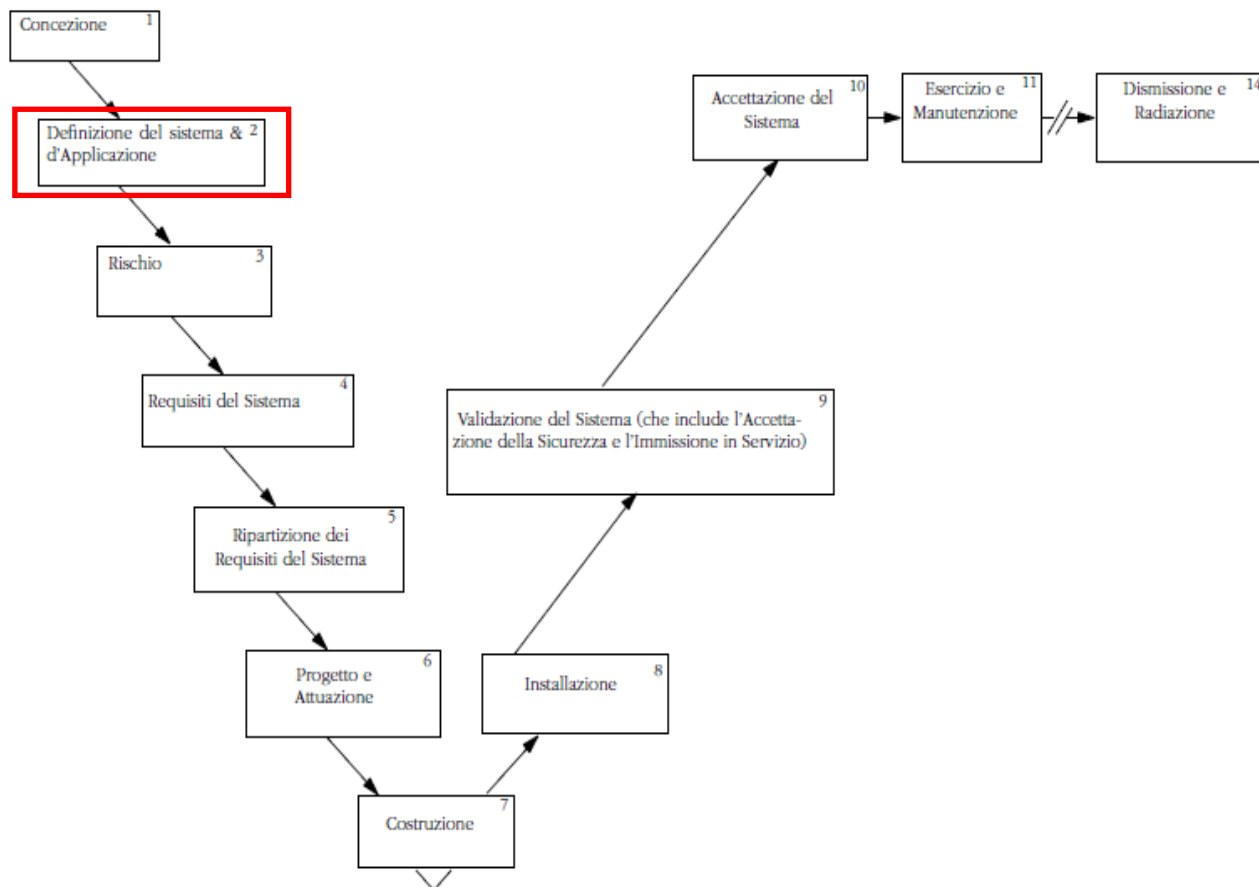


Figura 1: Ciclo di Vita del Sistema

1.2 Organizzazione del documento

Il presente documento descrive i Requisiti che devono essere soddisfatti dal progetto di attrezzaggio con sistemi diagnostici e ausiliari del Mezzo d'Opera.

Il documento è così suddiviso:

- Riferimenti e Allegati
- Requisiti Funzionali
- Attività di progettazione
- Attività di realizzazione
- Attività di messa in servizio

1.3 Sistema di identificazione dei requisiti

Al fine di una maggior chiarezza, a ciascun requisito è stato associato un codice alfanumerico:

[REQ_F_XX]: dove REQ_F_ è una stringa fissa che identifica un requisito funzionale e XX rappresenta il codice numerico incrementale identificativo del requisito.

Nel presente documento, le informazioni accessorie il cui solo scopo è migliorare la comprensione del documento stesso e fornire il contesto di riferimento dei requisiti espressi, sono riportate con il seguente codice alfanumerico:

[Descr_XX] dove Descr è una stringa fissa che indica la tipologia dell'informazione e XX rappresenta il codice numerico incrementale identificativo dell'informazione.

1.4 Definizioni ed acronimi.

N°	Termine	Significato
1.	RFI	Rete Ferroviaria Italiana
2.	AV/AC	Alta Velocità/Alta Capacità
3.	GB & US	Geometria del Binario ed Usura della Rotaia
4.	PK	Progressiva Chilometrica

Tabella 1: Definizioni ed Acronimi

1.5 Riferimenti

Gli eventuali aggiornamenti dei riferimenti citati, successivi all'emissione della presente specifica, assumono priorità rispetto ai relativi documenti sotto elencati

	Nome documento	Codice	Origine
1.	Disposizione RFI 1/2003	Disposizione per i requisiti normativi regolamentari e tecnici del materiale rotabile	RFI
2.	Applicazioni Ferroviarie – La Specificazione e Dimostrazione di Affidabilità, Disponibilità, Manutenibilità e Sicurezza (RAMS).	EN 50126	CENELEC
3.	Disposizione RFI 30/2007	Modifiche e integrazioni alla Disposizione 01/03 recante i requisiti normativi, regolamentari e tecnici del materiale rotabile	RFI
4.	DM 28 Ottobre 2005	Sicurezza nelle gallerie ferroviarie	DECRETO MINISTERIALE
5.	Procedura Operativa Subdirezionale “Rilievi della geometria del binario e relative disposizioni manutentive”	RFI DPR PS IFS 90 B	RFI
6.	Standard di qualità geometrica del binario e parametri di dinamica di marcia per velocità fino a 300 km/h	RFI TCAR ST AR 01 001 D	RFI
7.	Regolamento 352	Regolamento CE N°352 24 Aprile 2009	CE
8.	Track geometry quality – Track - Track geometry quality – Part 1: Characterisation of track geometry.	EN13848-1	
9.	Track geometry quality – Track - Track geometry quality – Part 2: Measuring systems - track recording vehicles.	EN13848-2	
10.	Track construction and maintenance machines	EN13848-3	
11.	Railbound construction and maintenance machines - Part 1: Technical requirements for running	EN 14033-1	
12.	Railbound construction and maintenance machines. Technical requirements for working	EN 14033-2	
13.	Railbound construction and maintenance machines - Part 3: General safety requirements	EN 14033-3	
14.	“Disposizioni operative di dettaglio per la visita linea ordinaria nei settori ARMAMENTO E SEDE E TE”	RFI DPR PS IFS 086 B	RFI

Tabella 2: Riferimenti ed Allegati

2 Descrizione del sistema

2.1 Generalità

[REQ_F_001] Il Mezzo d'Opera attrezzato con i sistemi diagnostici ed ausiliari deve essere in grado di fornire il servizio di diagnostica su tutte le linee della rete ferroviaria italiana.

2.2 Profilo di missione

[REQ_F_002] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono avere una durata di vita pari ad almeno 10 anni.

[REQ_F_003] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera di devono garantire il funzionamento per almeno:

- 1000 Km /giorno;
- 5000 Km/settimana;
- 20000 Km/ mese;
- 100000 Km/ anno.

2.3 Scopo del sistema

[REQ_F_004] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono garantire la diagnostica di tutte le linee della rete ferroviaria italiana.

[REQ_F_005] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono effettuare la diagnostica dei difetti di geometria e usura del binario e la trasmissione di tutte le informazioni diagnostiche previste dagli standard RFI.

2.4 Applicabilità del Sistema

[REQ_F_006] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono essere applicabili anche ad altri mezzi d'opera in dotazione a RFI deve essere in grado di esplicare le proprie funzionalità per velocità comprese tra 0÷300 Km/h e circolazione isolata e in composizione.

2.5 Utilizzo del sistema

[REQ_F_007] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono consentire la diagnostica di tutte le linee della rete ferroviaria nazionale indipendentemente dalla classe di appartenenza.

3 Definizione dei Requisiti Funzionali di Sistema

Nel definire le funzionalità globali dell'adeguamento dei rotabili in conformità alla Fase 2 della Norma riportata in (rif. 2) si è ritenuto opportuno suddividere i Requisiti Funzionali di Sistema in:

- 1) Requisiti Prestazionali;
- 2) Requisiti di Esercizio;
- 3) Requisiti di Interfaccia;
- 4) Requisiti di Applicazione e Ambientali;
- 5) Requisiti RAMS.

Dove si intende per

- Requisito Prestazionale: la definizione degli attributi di efficienza e della qualità che il sistema e i suoi componenti devono possedere.
- Requisito di Esercizio: la definizione delle modalità con cui il sistema e i suoi componenti devono operare.
- Requisito di Interfaccia: la definizione di come i componenti del sistema devono interfacciarsi tra di loro, con i sistemi tecnologici preesistenti e con le persone.
- Requisito di Applicazione e Ambientale: la definizione delle modalità di applicazione del sistema e dei suoi componenti in base all'ambiente in cui il sistema si va a collocare.
- Requisito RAMS: la definizione qualitativa delle caratteristiche di disponibilità, affidabilità e manutenibilità del sistema e dei suoi componenti.

3.1 Requisiti Prestazionali

[REQ_F_008] Il Mezzo d'Opera deve essere attrezzato con i seguenti sistemi diagnostici e sistemi ausiliari:

- Alimentazione
- Geometria del Binario
- Localizzazione e georeferenziazione
- Server Archiviazione Dati
- Client dei Difetti Rilevanti
- Output Rilievi
- Interfaccia Utente
- PLC per accensione/ spegnimento sincronizzato sistemi
- Connettività internet
- Fax e Telefono
- Rete dati treno

3.1.1 Sistema di Alimentazione

[REQ_F_009] Il sistema di **“Alimentazione”** dei sistemi diagnostici deve garantire il funzionamento stabile degli stessi anche in mancanza dell'alimentazione proveniente dal Mezzo d'Opera per un tempo non inferiore a 30 minuti.

[REQ_F_010] Il sistema di **“Alimentazione”** dei sistemi diagnostici deve garantire una potenza nominale superiore almeno del 30% di quella richiesta dai sistemi diagnostici.

[REQ_F_011] Il sistema di **“Alimentazione”** dei sistemi diagnostici deve garantire il corretto spegnimento dei sistemi diagnostici in caso di prolungata mancanza di energia.

[REQ_F_012] Il sistema di **“Alimentazione”** dei sistemi diagnostici al ripristino della sorgente di energia deve consentire la riaccensione dei sistemi solo quando l'energia a sua disposizione è tale da consentirgli il corretto spegnimento dei sistemi diagnostici.

[REQ_F_013] Il sistema di **“Alimentazione”** dei sistemi diagnostici deve segnalare la mancanza della fonte di energia con indicazione sia luminosa che sonora; l'indicazione sonora deve essere tacitabile.

3.1.2 Sistema geometria del Binario

[Descr_001] RFI, attraverso il quadro normativo vigente, stabilisce i parametri e i valori limite di soglia necessari a garantire il confort di marcia e la sicurezza dei rotabili in relazione alle prestazioni massime attese dall'infrastruttura.

Tali parametri sono di seguito elencati:

Famiglia Grandezze	Grandezza
Misure Profili	Profili
Misure Grandezze Geometriche	Scartamento
	Allineamento DX e SX
	Livello longitudinale DX e SX
	Sopraelevazione
	Livello trasversale
	Difetto di sopraelevazione
	Scarto di livello trasversale
	Curvatura
	Sghembo
	Scartamento in media mobile 100 m
	Deviazione standard Allineamento
	Deviazione standard Livello longitudinale
	Deviazione standard Livello Trasversale
	Usura rotaia a 45°

Tabella 3: Parametri

[REQ_F_014] Il sistema **“Geometria del Binario”** deve essere in grado di rilevare tutte le grandezze

ze geometriche indicate dal rif.6 sia sul binario corrente che sugli apparecchi di binario.

[REQ_F_015] Il sistema **“Geometria del Binario”** deve essere di tipo inerziale non a contatto per velocità di acquisizione comprese tra 0÷300 Km/h.

[REQ_F_016] Il sistema **“Geometria del Binario”** per le misura parametri deve essere in grado di rilevare tutti i parametri geometrici del binario, elencati in Tabella 3 con un intervallo spaziale di almeno 50 mm.

[REQ_F_017] Il sistema **“Geometria del Binario”** deve essere in grado di associare le informazioni di posizione alle misure ottenute dal sistema localizzazione e sincronizzazione.

[REQ_F_018] Il sistema **“Geometria del Binario”**, deve essere in grado di acquisire i parametri geometrici degli apparecchi del binario nel rispetto degli standard infrastrutturali di armamento ammessi in RFI.

[REQ_F_019] Il sistema **“Geometria del Binario”** per le misura parametri geometrici, deve essere in grado di acquisire il profilo rotaia Dx e Sx del binario per armamenti tipo 60E1 e 50E5.

I profili di rotaia acquisiti devono contenere informazioni numeriche di tutti gli elementi che insistono in un intorno di ogni profilo di contatto. Tale intorno deve essere pari almeno a:

- Lungo Y, a partire dal punto a -14 mm rispetto al piano di rotolamento **s**, in un intervallo compreso tra 0 e -50 mm lato bordo attivo;
- Lungo Z, a partire dal centro della sezione di rotolamento **c**, in un intervallo di 0 e +45 mm.

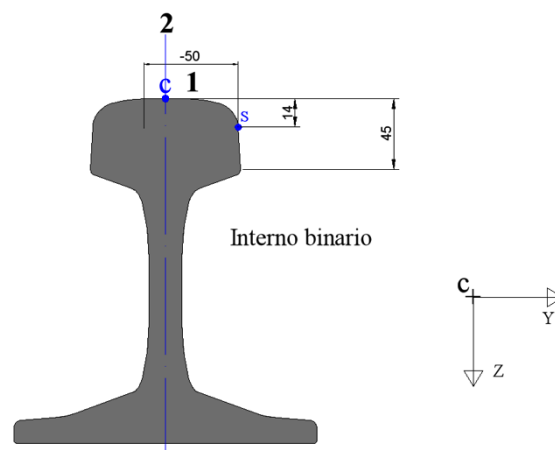


Figura 2: Profilo Minimo

Legenda

- 1. Piano di rotolamento
- 2. Asse di simmetria
- c. Centro sezione di rotolamento
- s. Punto a -14 da piano di rotolamento

Inoltre la percentuale di profilo acquisita deve essere funzionale all'elaborazione dei parametri previsti.

[REQ_F_020] Il sistema “**Geometria del Binario**” deve essere in grado di misurare i profili previsti al [REQ_F_019] nel rispetto delle caratteristiche metrologiche indicate in Tabella 4:

Grandezza geometrica	Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
Profili	$\pm 0,5$	$\pm 0,2$	$\pm 0,25$	0,1

Tabella 4: Caratteristiche metrologiche Profili

[Descr_002] **SCARTAMENTO** abbreviazione **S**: è la minima distanza, espressa in mm, fra i fianchi attivi dei funghi delle due rotaie, misurata dal piano di rotolamento fino a 14 mm sotto di esso.

[REQ_F_021] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il

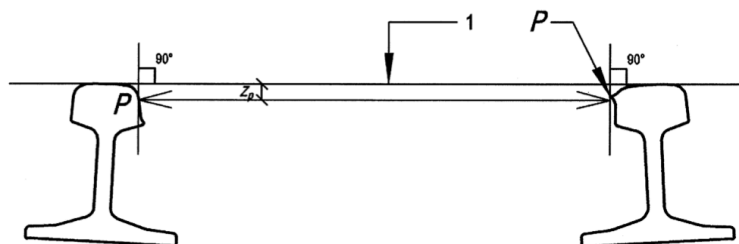


Figura 3 - Scartamento

1. Piano di rotolamento
2. $Z_p = 14$ mm
3. P = Punto di minima distanza

parametro **SCARTAMENTO** nel rispetto delle caratteristiche metrologiche e dei formati indicati in Tabella 5:

Grandezza geometrica	Campo di misura [mm]		Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
	Valore minimo	Valore massimo				
Scartamento	1420	1485	± 1	$\pm 0,5$	± 1	0,1

Tabella 5: Caratteristiche metrologiche Scartamento

[Descr_003] **ALLINEAMENTO** Abbreviazione **A**: E' la misura, espressa in mm, della deviazione y_p , nella direzione y , delle posizioni successive del punto P per ciascuna rotaia, espresso come spostamento dalla posizione media orizzontale (linea di riferimento) comprendente i campi di lunghezze d'onda D1 e D2 riportati di seguito e calcolata attraverso successive misurazioni.

D1: $3\text{m} < \lambda \leq 25\text{m}$

D2: $25\text{m} < \lambda \leq 70\text{m}$

D3: $70\text{m} < \lambda \leq 200\text{m}$

Legenda

1. Retta appartenente alla superficie di rotolamento
2. Linea di riferimento
3. Asse tavola di rotolamento

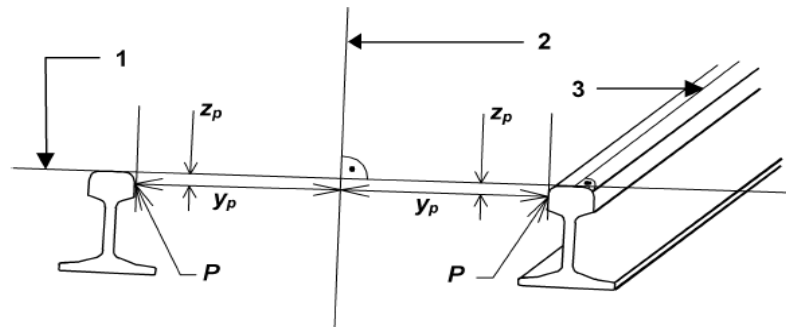


Figura 4: Allineamento

[REQ_F_022] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il parametro **ALLINEAMENTO** nel rispetto delle caratteristiche metrologiche e dei formati indicati in Tabella 6.

Grandezza geometrica	Campo di misura [mm]		Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
	Valore minimo	Valore massimo				
Allineamento D1	-50	+50	$\pm 1,5$	$\pm 0,7$	$\pm 1,1$	0,1
Allineamento D2	-100	+100	± 4	± 2	± 3	0,1
Allineamento D3	-500	+500	± 10	± 4	± 7	0,1

Tabella 6: Caratteristiche metrologiche Allineamento

[Descr_004] **LIVELLO LONGITUDINALE** Abbreviazione **L**: E' la misura, espressa in mm, della deviazione z_p , nella direzione z , della distanza della tavola di rotolamento di ciascuna rotaia rispetto alla posizione media verticale (linea di riferimento) comprendente i campi di lunghezze d'onda D1 e D2 riportati di seguito e calcolate mediante successive misurazioni.

D1: $3m < \lambda \leq 25 m$

D2: $25m < \lambda \leq 70 m$

D3 : $70m < \lambda \leq 150 m$

Legenda

1. Tavola di rotolamento
2. Linea di riferimento

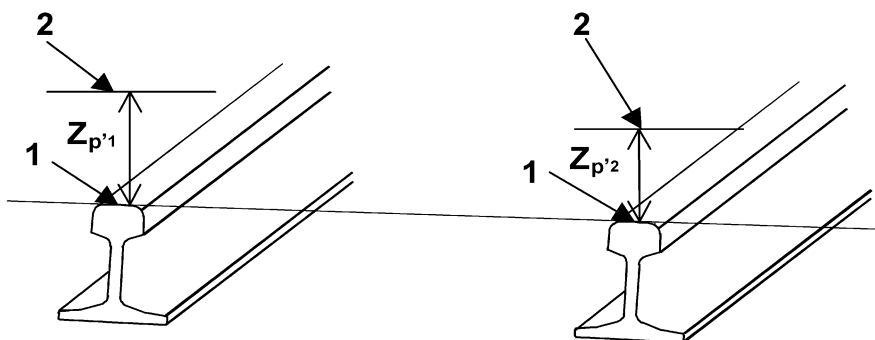


Figura 5: Livello Longitudinale

I singoli difetti devono essere rappresentati dall'ampiezza misurata tra i valore medio ed i valore di picco superiore o inferiore; i superi sono gli scostamenti rispetto alla linea media che eccedono il valore ammesso (valore da considerare in più o in meno rispetto alla linea media). Esso deve essere misurato per entrambe le rotaie.

[REQ_F_023] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il parametro **LIVELLO LONGITUDINALE** nel rispetto delle caratteristiche metrologiche e dei formati indicati in Tabella 7.

Grandezza geometrica	Campo di misura [mm]		Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
	Valore minimo	Valore massimo				
Liv. Long. D1	-50	+50	± 1	$\pm 0,5$	$\pm 0,8$	0,1
Liv. Long. D2	-100	+100	± 3	± 1	± 2	0,1
Liv. Long. D3	-300	+300	± 5	± 3	± 5	0,1

Tabella 7: Caratteristiche metrologiche Livello Longitudinale

[Descr_005] **LIVELLO TRASVERSALE** Abbreviazione **XL**: è la misura, espressa in mm, della differenza in altezza tra le due tavole di rotolamento adiacenti, ed è rappresentata come l'altezza del triangolo rettangolo avente ipotenusa pari a 1500 mm ed angolo al vertice pari all'angolo tra il piano di rotolamento ed un piano orizzontale di riferimento.

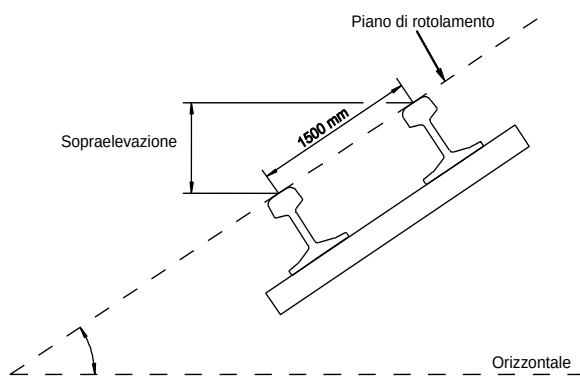


Figura 6: Livello Trasversale

[REQ_F_024] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il parametro **LIVELLO TRASVERSALE** nel rispetto delle caratteristiche metrologiche indicate in Tabella 8:

Grandezza geometrica	Campo di misura [mm]		Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
	Valore minimo	Valore massimo				
Livello Trasversale	-225	225	Si fa riferimento A.4 cross level 13848-3 Table A.3	$\pm 1,5$	$\pm 2,5$	0,1

Tabella 8-Caratteristiche metrologiche Livello Trasversale

[Descr_006] **DIFETTO DI SOVRAELEZIONE** Abbreviazione **ΔH** : per un dato punto è la misura, espressa in mm, del modulo della differenza tra il livello trasversale XL e sopraelevazione di progetto **h** :

$$\Delta H = |h - XL|.$$

La sopraelevazione di progetto **h** è:

0 per i binari in retta o su curve senza sopraelevazione e loro raccordi planimetrici;

h di progetto della sopraelevazione per le curve e loro raccordi planimetrici (h variabile), h di progetto è solitamente riportata nei tabellini delle curve. Se ΔH eccede il relativo valore ammesso si ha un supero

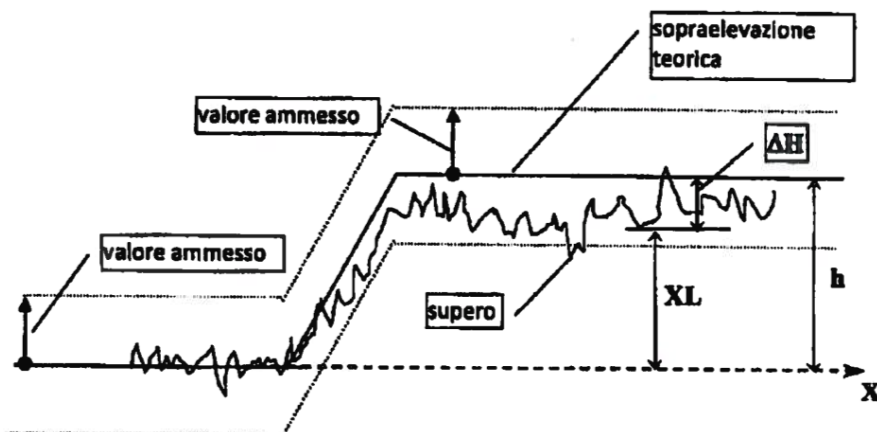


Figura 7: Difetto di sovrarelevazione

[REQ_F_025] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di calcolare i difetti di sovrarelevazione nel rispetto delle caratteristiche metrologiche indicate in Tabella 8:

[Descr_007] **SCARTO DI LIVELLO TRASVERSALE** abbreviazione **SCARTXL**: è la differenza, espressa in mm, fra il suo livello trasversale XL e la media dei livelli trasversali XL di due punti posti rispettivamente 5 m prima e 5 m dopo il punto considerato; la differenza è calcolata via software dai sistemi automatici di misura.

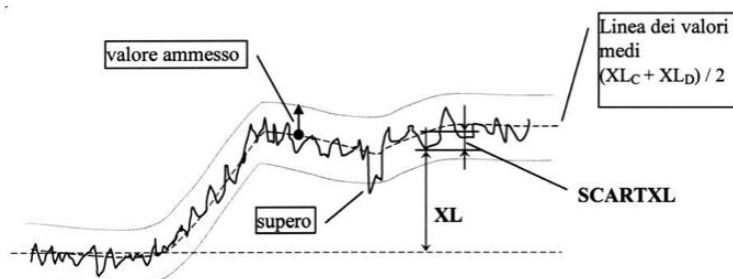


Figura 8-Scarto di Livello Trasversale

[REQ_F_026] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il parametro **SCARTO DI LIVELLO TRASVERSALE** nel rispetto delle caratteristiche metrologiche indicate in Tabella 9:

Grandezza geometrica	Campo di misura [mm]		Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
	Valore minimo	Valore massimo				
Scarto di Livello Trasversale	-225	225	Si fa riferimento al valore indicato per il livello trasversale	± 1,5	± 2,5	0,1

Tabella 9- Caratteristiche metrologiche Scarto di Livello Trasversale

[Descr_008] **SGHEMBO** Abbreviazione γ è l'inclinazione espressa in ‰ relativa di una fila di rotaia rispetto all'altra, calcolata come rapporto tra la differenza di livello trasversale XL fra due sezioni di binario poste a una distanza data, che è la base di misura dello sghembo, e la base stessa (v. fig. 9).

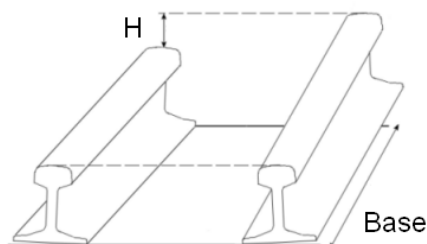


Figura 9-Sghembo

[REQ_F_027] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il parametro **SGHEMBO**, su base 3m 9m e impostabile, nel rispetto delle caratteristiche metrologiche indicate in Tabella 10

Grandezza geometrica	Tipo Misura		Campo di misura		Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
			Valore minimo	Valore massimo				
Sghembo su base l* impostabile	Diretta	$1 \leq 5,5 \text{ m}$	-15 [mm/m]	+15 [mm/m]	$\pm 1,5/1$	$\pm 0,7/1$	$\pm 1/1$	0,1
		$5,5 \text{ m} < 1 \leq 20 \text{ m}$			$\pm 1,5/1$	$\pm 0,8/1$	$\pm 1/1$	0,1
Sghembo su base l* impostabile	Indiretta da XL	$1 \leq 5,5 \text{ m}$	-15 [mm/m]	+15 [mm/m]	$\pm 2/1$	$\pm 1/1$	$\pm 1,5/1$	0,1
		$5,5 \text{ m} < 1 \leq 20 \text{ m}$			$\pm 3/1$	$\pm 2/1$	$\pm 3/1$	0,1

* 1 = Base di misura del paramento

Tabella 10-Caratteristiche metrologiche Sghembo

[Descr_009] **SCARTAMENTO IN MEDIA MOBILE** abbreviazione **S100**: è il valore medio di scartamento calcolato via software dai sistemi automatici di misura facendo la media degli scartamenti per un tratto di 100 m, tratto che viene idealmente spostato continuamente lungo la linea, con passo pari al passo di campionamento delle misure.

[REQ_F_028] Il sistema “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il parametro **SCARTAMENTO IN MEDIA MOBILE** nel rispetto delle caratteristiche metrologiche indicate in Tabella 11:

Grandezza geometrica	Campo di misura [mm]		Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
	Valore minimo	Valore massimo				
S100	1420	1475	± 1	$\pm 0,5$	± 1	0,1

Tabella 11-Caratteristiche metrologiche Scartamento in media mobile

[Descr_010] **DEVIAZIONE STANDARD ALLINEAMENTO** abbreviazione σ_A : scarto quadratico medio di valori di allineamento calcolati su sezioni di binario consecutive di lunghezza 200m ; trattasi di parametro n statistico che sintetizza la difettosità della geometria dell'armamento di un tratta di linea , calcolato via software dai sistemi automatici di misura.

[Descr_011] **DEVIAZIONE STANDARD LIVELLO LONGITUDINALE** abbreviazione σ_L : scarto quadratico medio di valori di livello longitudinale calcolati su sezioni di binario consecutive di lunghezza 200m ; trattasi di parametro n statistico che sintetizza la difettosità della geometria dell'armamento di un tratta di linea , calcolato via software dai sistemi automatici di misura.

[Descr_012] **DEVIAZIONE STANDARD LIVELLO STRASVERSALE** abbreviazione X_L : scarto quadratico medio di valori di livello trasversale calcolati su sezioni di binario consecutive di lunghezza 200m ; trattasi di parametro n statistico che sintetizza la difettosità della geometria dell'armamento di un tratta di linea , calcolato via software dai sistemi automatici di misura.

[REQ_F_029] Il sistema di “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di calcolare i difetti di deviazione standard di cui ai [Descr_010] [Descr_011] [Descr_012] nel rispetto delle caratteristiche metrologiche del parametro nativo.

[Descr_013] **USURA 45°** abbreviazione **US45**: è la mancanza di materiale espressa in mm, uniformemente estesa sul fianco interno del fungo della rotaia, rispetto al profilo teorico della rotaia stessa, misurata sulla retta passante in corrispondenza del raggio di raccordo tra il fianco del fungo e la superficie superiore del fungo della rotaia ed inclinata di 45° rispetto all'asse delle rotaie (v. fig. 10).

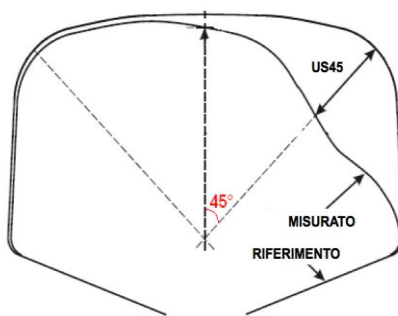


Figura 10 - Usura 45°

[REQ_F_030] Il sistema “**Geometria del Binario**”, deve essere in grado di determinare il parametro **USURA 45°** nel rispetto delle caratteristiche metrologiche indicate in Tabella 12:

Grandezza geometrica	Incertezza [mm]	Ripetibilità [mm]	Riproducibilità [mm]	Risoluzione [mm]
US45°	± 1	± 0,5	± 1	0,1

Tabella 12 - Caratteristiche metrologiche Usura 45°

[REQ_F_031] Le grandezze metrologiche del sistema **“Geometria del Binario”**, per le sole attività di manutenzione, potranno far riferimento alla EN1348-3.

[REQ_F_032] Il sistema **“Geometria del Binario”**, durante una corsa di rilievo, per i parametri di cui alla Tabella 3, al superamento delle soglie di cui ai rif. 5 e 6, deve identificare i difetti rilevanti.

[REQ_F_033] Il sistema **“Geometria del Binario”**, deve inviare in tempo reale al Client dei Difetti Rilevanti le informazioni dei difetti riscontrati durante le corse di rilievo.

[REQ_F_034] La valutazione delle prestazioni metrologiche indicate ai punti presedenti deve essere realizzata e documentata secondo i dettami dalla EN 13848 e successive integrazioni.

3.1.3 Sistema di Archiviazione Dati

[REQ_F_035] Il sistema di **“Archiviazione Dati”** deve garantire il salvataggio continuo dei dati, in modo da evitare la perdita degli stessi anche in situazioni di improvviso arresto dei sistemi diagnostici.

[REQ_F_036] Il sistema di **“Archiviazione Dati”** deve garantire il salvataggio dei dati organizzati in cartelle denominati con data/ora di inizio Rilievo

[REQ_F_037] Il sistema di **“Archiviazione Dati”** deve garantire il salvataggio dei dati in formato proprietario del fornitore.

[REQ_F_038] Il sistema di **“Archiviazione Dati”** deve garantire il salvataggio dei parametri misurati di cui alla Tabella 3 completi di informazioni di localizzazione in formato pubblico.

[REQ_F_039] Il sistema di **“Archiviazione Dati”** deve garantire il salvataggio dei rilievi effettuati nello standard di RFI.

[REQ_F_040] Il sistema di **“Archiviazione Dati”** deve garantire il salvataggio dei dati su Hard Disk estraibili compatibili con i server di RFI per la memorizzazione dei dati diagnostici.

3.1.4 Localizzazione e georeferenziazione

[REQ_F_041] Il sistema di **“Localizzazione e Georeferenziazione”** deve associare, ogni punto di misura effettuato, una precisa posizione spaziale sulla tratta percorsa con un errore massimo ammesso pari a 10m.

[REQ_F_042] Il sistema di **“Localizzazione e Georeferenziazione”** deve fornire al sistema Geometria del Binario informazioni puntuali sulla progressiva chilometrica, le coordinate geografiche, la velocità del veicolo e sul senso di marcia al fine di associare ogni misura effettuata ad una posizione spaziale sulla tratta di percorrenza.

[REQ_F_043] Il sistema di **“Localizzazione e Georeferenziazione”** deve essere in grado di acquisire un DB delle linee da percorrere contenente le seguenti informazioni:

- DTP
- Codice linea
- Tratta
- Sede Tecnica
- Codice sede tecnica

- Binario di percorrenza
- Singolarità.

[REQ_F_044] Il sistema di “**Localizzazione e Georeferenziazione**”, deve essere in grado di associare automaticamente, ad ogni punto di misura rilevato, le informazioni riportate in Tabella 13:

ID	Descrizione
1	Data Ora Rilievo;
2	Direzione Territoriale Produzione
3	Codice Linea;
4	Sede Tecnica riferimento;
5	Descrizione Tratta/Località;
6	Distanza odometrica dallo start rilievi;
7	Progressiva Km Punto di Misura
8	Coordinate GPS.
9	Distanza dall'ultima singolarità rilevata
10	Velocità

Tabella 13: Informazioni di Localizzazione

3.1.5 Client dei Difetti Rilevanti

[REQ_F_045] Il sistema “**Client Difetti Rilevanti**” deve consentire di visualizzare in tempo reale i difetti rilevanti in modo da permettere all'operatore di esaminarli; il risultato dell'analisi può essere annullato o validato.

[REQ_F_046] Il sistema “**Client Difetti Rilevanti**” deve consentire all'operatore di inviare i difetti rilevanti validati tramite Fax e/o tramite mail ai GOT, oppure tramite mail/ftp al sistema di trasmissione dei difetti di RFI installato a bordo del rotabile.

[REQ_F_047] IL sistema “**Client Difetti Rilevanti**” può anche inviare i difetti rilevanti verso INRETE 2000 utilizzando come interfaccia il sistema di trasmissione dei difetti in uso da RFI.

[REQ_F_048] Il sistema “**Client Difetti Rilevanti**” deve implementare almeno le seguenti funzionalità :

- Archiviazione dei difetti nel database
- Visualizzazione dell'elenco dei difetti
- Validazione dei difetti (Modifica dello stato del difetto)
- Annullamento dei difetti
- Invio Fax/E-mail
- Interruzione invio Fax/E-mail
- Invio dei difetti a INRETE 2000
- Modifica Numero Protocollo
- Creazione del modulo dei difetti rilevanti

- Export dei Difetti rilevanti
- Modifiche informazioni difetti Rilevanti
- Stampa dei difetti

3.1.6 Output Rilievi

[REQ_F_049] Il sistema “**Output Rilievi**”, a valle delle campagne di misure, deve essere in grado di sviluppare sia in modalità automatica che manuale e nel rispetto degli standard RFI i seguenti output rilievo:

- Report grafico geometria
- Report difetti rilevanti
- Report rete
- Report indice di qualità del binario
- Report indice di difettosità del binario
- Report testuale grandezze geometriche rilevate
- Scheda andamento rilievi.

[REQ_F_050] Il sistema “**Output Rilievi**”, deve essere in grado di generare automaticamente un Report Grafico in scala di tutte le grandezze riportate in Tabella 3.

[REQ_F_051] Il sistema “**Output Rilievi**”, deve comunicare in tempo reale ai sistemi di manutenzione presenti sul Mezzo d’Opera, la presenza di un difetto per consentirne l’eliminazione.

[REQ_F_052] I Report Grafici, per ogni parametro rappresentato, devono:

- Riportare il nome del parametro rappresentato
- Indicare il range ammissibile dallo standard qualitativo dell’infrastruttura ammesso da RFI (soglia di riferimento minima e massima)
- Rappresentare una scala metrica di misura del parametro
- Riportare la progressiva chilometrica di ogni PdM rappresentato
- Riportare eventuali singolarità riscontrate durante la corsa.

[REQ_F_053] I Report Grafici devono rappresentare, con il colore rosso, i valori e i segmenti di grafico che superano le soglie ammesse dagli standard di RFI.

[REQ_F_054] Il report difetti rilevanti deve contenere le informazioni generali del rilievo tra cui, il codice della linea, la definizione linea e, per ogni difetto, le seguenti informazioni:

- Cod tratta/località
- Tipo difetto

- Set soglie
- Classe
- km iniziale del difetto
- km finale del difetto
- Coordinate geografiche iniziali del difetto
- Coordinata geografiche finali del difetto
- Coordinate geografiche max difetto
- Lunghezza
- Valore massimo
- km del massimo
- Soglia superata

[REQ_F_055] Tutti i Report devono essere stampabili su file e su carta.

3.1.7 Sistema Interfaccia utente

[REQ_F_056] L'interfaccia utente deve consentire l'accesso all'utente tramite inserimento di nome utente e password.

[REQ_F_057] L'interfaccia utente deve essere in grado di tracciare almeno le seguenti operazioni:

- Login e logoff
- Calibrazione
- Impostazione soglie
- Validazione difetti

3.1.7.1 Interfaccia Utente Geometria del Binario

[REQ_F_058] L'interfaccia utente del sistema Geometria del Binario deve prevedere almeno le seguenti sezioni:

- Localizzazione
- Grafici
- Review
- Impostazioni
- Calibrazioni

[REQ_F_059] Nella sezione di localizzazione devono essere visualizzate le seguenti informazioni:

- Data/Ora
- Nome della Linea
- Nome della Tratta
- ID Tratta

- Velocità
- Orientazione Veicolo
- Senso di marcia
- Latitudine, Longitudine e Altitudine
- Chilometrica

[REQ_F_060] Nella sezione grafici devono essere visualizzati in tempo reale i parametri caratteristici misurati sottoforma di grafico. Ogni grafico deve visualizzare le seguenti informazioni:

- Nome del parametro
- Valori corrente del parametro
- Progressiva chilometrica
- Scala di visualizzazione
- Soglie per la determinazione dei difetti
- Icone relative alle diverse tipologie di singolarità
- Icona difetto rilevante.

[REQ_F_061] La sezione di Review deve presentare i tasti:

- Play: avvio del review
- Stop: riavvolge il review
- Indietro: salta indietro
- Avanti: salta avanti
- Posizione: salta alla chilometrica impostata dall'utente.

[REQ_F_062] La sezione Impostazioni deve consentire almeno:

- La selezione dei grafici da presentare a video
- L'impostazione delle scale da presentare a video
- L'impostazione delle scale in stampa
- L'impostazione delle soglie specificate nelle procedure operative
- L'impostazione dell'estensione minima difetto
- L'impostazione della distanza minima tra difetti consecutivi.

[REQ_F_063] La sezione Calibrazioni deve consentire all'utente di effettuare le operazioni di calibrazioni per i parametri che lo richiedono.

3.1.7.2 Interfaccia Utente Localizzazione

- [REQ_F_064] L'interfaccia di Localizzazione deve permettere all'utente di caricare il DB infrastruttura di fornitura RFI.
- [REQ_F_065] L'interfaccia di Localizzazione deve permettere all'utente di inserire la localizzazione iniziale del veicolo in termini di linea, tratta, km e andamento delle PK.
- [REQ_F_066] L'interfaccia di Localizzazione deve consentire all'utente di abilitare e disabilitare l'uso del DB infrastruttura consentendone di effettuare il rilievo anche in assenza di questo.
- [REQ_F_067] L'interfaccia di Localizzazione deve consentire all'utente la correzione della progressiva chilometrica.
- [REQ_F_068] L'interfaccia di Localizzazione deve permettere all'utente di inserire punti singolari.
- [REQ_F_069] L'interfaccia di Localizzazione deve permettere all'utente di selezionare il binario pari o dispari
- [REQ_F_070] L'interfaccia di Localizzazione deve permettere all'utente di selezionare la direzione del veicolo legale o illegale.
- [REQ_F_071] L'interfaccia di Localizzazione deve permettere all'utente di selezionare la direzione di marcia.
- [REQ_F_072] L'interfaccia di Localizzazione deve permettere all'utente di gestire i cambi di linea.
- [REQ_F_073] L'interfaccia di Localizzazione deve consentire all'utente di procedere in modalità normale o simulata.

3.1.7.3 Interfaccia Utente Client dei difetti rilevanti

- [REQ_F_074] La sezione Client Difetti deve consentire all'operatore, di visualizzare ed analizzare in tempo reale i difetti rilevanti riscontrati durante il rilievo.
- [REQ_F_075] La sezione Client Difetti deve consentire all'operatore, di inviare verso INRETE 2000 e ai CEI i difetti rilevanti validati.

3.1.8 Sistema di accensione/spengimento sincronizzato

- [REQ_F_076] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono poter essere accesi e spenti manualmente o automaticamente da un unico punto di comando ON/OFF.

3.1.9 Connettività internet

- [REQ_F_077] Il Client dei difetti Rilevanti e il sistema di Output Rilievi devono comunicare con INRETE 2000 tramite connessione sempre attiva per l'invio dei difetti e degli output dei rilievi effettuati.

3.1.10 Fax e Telefono

[REQ_F_078] Il Mezzo d'Opera deve essere dotato di telefono per consentire agli operatori chiamare voce verso il personale di terra.

[REQ_F_079] Il Mezzo d'Opera deve essere dotato di fax per consentire agli operatori di inviare le schede dei difetti rilevanti e le schede di mancato rilievo al personale di terra.

3.1.11 Rete dati treno

[REQ_F_080] I sistemi diagnostici presenti sul Mezzo d'Opera devono comunicare attraverso una rete dati treno; il protocollo utilizzato deve essere pubblico.

3.2 Requisiti di Esercizio

[REQ_F_081] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera non devono interferire con altri apparati installati a bordo del rotabile.

[REQ_F_082] L'installazione dei sistemi diagnostici sul Mezzo d'Opera non deve pregiudicare la circolazione come treno con rispetto di una traccia oraria.

[REQ_F_083] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono garantire tutte le loro funzionalità in qualsiasi condizione atmosferica.

[REQ_F_084] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono garantire tutte le loro funzionalità sia nelle ore diurne che nelle ore notturne.

[REQ_F_085] I sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono garantire tutte le loro funzionalità indipendentemente dal senso di marcia.

[REQ_F_086] Il Mezzo d'Opera deve essere attrezzato con un impianto di illuminazione opportunamente dimensionato.

[REQ_F_087] Il Mezzo d'Opera deve essere attrezzato con un impianto di climatizzazione opportunamente dimensionato per garantire il corretto funzionamento dei sistemi diagnostici.

[REQ_F_088] I Sistemi Diagnostici installati sul Mezzo d'Opera devono poter essere accesi e spenti da un unico punto di comando ON/OFF dotato di un'autonomia sufficiente al rispetto dei tempi di shutdown.

3.3 Requisiti di interfaccia

[REQ_F_089] Il Mezzo d'Opera deve essere dotato di spazi idonei per consentire l'installazione dei seguenti banchi operatore di misura:

- Progressiva Chilometrica
- Geometria del Binario
- Validazione ed invio Difetti Rilevanti

[REQ_F_090] Il Client dei Difetti Rilevanti e il sistema di Output Rilievi devono essere interfacciati direttamente e tramite sistemi di trasmissione in uso da RFI con il sistema INRETE 2000 per l'invio di tutte le informazioni diagnostiche.

[REQ_F_091] Il sistema di "Alimentazione" dei sistemi diagnostici si deve interfacciare con l'alimentazione del Mezzo d'Opera.

[REQ_F_092] Il sistema "Client dei difetti Rilevanti" deve essere interfacciato con i sistemi di manutenzione per comunicare in tempo reale i difetti rilevanti validati dall'operatore riscontrati dai sistemi diagnostici.

3.4 Requisiti di Applicazione e Ambientali

[REQ_F_093] I sistemi diagnostici devono essere installati senza ricadute sulla circolabilità del rotabile sulla rete ferroviaria italiana ovvero senza impatti su:

- Disposizione RFI
- Decreti Ministeriali
- Specifiche Tecniche di Interoperabilità
- Euro Norme di riferimento.

[REQ_F_094] I sistemi diagnostici installati devono garantire un corretto bilanciamento nella distribuzione dei pesi del Mezzo d'Opera consentendo un'adeguata stabilità di marcia.

[REQ_F_095] I componenti dei sistemi diagnostici installati all'esterno del rotabile devono essere adeguatamente protetti contro:

- Pioggia
- Temperature alte e basse
- Polvere
- Sostanze corrosive
- Nebbia oleosa
- Vibrazioni
- Urto.

3.5 Requisiti RAMS

[REQ_F_096] I componenti dei sistemi diagnostici devono essere installati in posizioni dedicate in modo da essere facilmente manutenzionabili e riparabili.

[REQ_F_097] I controlli e le regolazioni dei componenti dei sistemi diagnostici devono essere realizzati senza smontaggi o aperture di apparati preesistenti.

[REQ_F_098] I controlli e le regolazioni di apparati preesistenti devono essere realizzati senza smontaggi o aperture dei componenti dei sistemi diagnostici.

[REQ_F_099] La manutenzione e le riparazione dei componenti dei sistemi diagnostici devono essere realizzate da operatori qualificati ed in massima sicurezza

[REQ_F_0100] L'installazione dei componenti dei sistemi diagnostici deve essere tale da minimizzare il rischio di un'eventuale caduta dei componenti stessi, al fine di non provocare danni gravi al rotabile, all'infrastruttura ed agli altri apparati.

[REQ_F_0101] L'installazione dei componenti dei sistemi diagnostici deve essere tale da minimizzare il rischio di un'eventuale caduta dei componenti stessi, al fine di non provocare danni alle persone.

[REQ_F_0102] L'affidabilità dei sistemi diagnostici deve essere calcolata secondo l'indice MTBF (Mean Time Between Failure).

[REQ_F_0103] La Disponibilità dei sistemi diagnostici deve essere calcolata secondo l'espressione

$$A = \frac{MUT}{(MUT + MDT)}$$

dove:

- MUT (Mean Up Time) rappresenta il tempo medio di Disponibilità;
- MDT (Mean Down Time) rappresenta il tempo medio di Indisponibilità.

[REQ_F_0104] La Manutenibilità dei sistemi diagnostici deve essere definita secondo il seguente indice:

- MTTR (Mean Time To Restore);

[REQ_F_0105] Nella tabella che segue sono riportati i valori massimi dei parametri per il calcolo degli indici RAM per i sistemi installati del Mezzo d'Opera

Sistema	Indice MTBF (ore)	Indice MTTR (ore)	Indice di disponibilità
Localizzazione e Georeferenziazione	800	48	0,98
Geometria del Binario Inerziale	450	48	0,95
Alimentazione	400	96	0,94

3.6 Analisi del Rischio

[REQ_F_0106] Il fornitore deve effettuare l'analisi del Rischio e consegnare la relativa documentazione in conformità alla direttiva CE 352/2009 e successive modificazioni.

[REQ_F_0107] Tutti i componenti del Mezzo d'Opera devono essere installati in maniera tale da minimizzare il rischio di un'eventuale caduta dei componenti stessi, al fine di non provocare danni alle persone, al rotabile di misura e all'infrastruttura ed i suoi apparati.

4 Attività di progettazione

[REQ_F_0108] Il fornitore deve consegnare la documentazione del progetto meccanico ed elettrico (specifiche, schemi e disegni) in formato cartaceo ed elettronico debitamente firmati.

[REQ_F_0109] Il fornitore deve consegnare la documentazione del progetto meccanico ed elettrico in formato elettronico editabile.

[REQ_F_0110] Il fornitore, deve consegnare la documentazione necessaria per l'omologazione delle rotabili come previsto dalle disposizioni RFI ed in particolare della EN 14033.

[REQ_F_0111] Il fornitore deve realizzare e sviluppare il progetto in conformità alle disposizioni RFI, alle Specifiche tecniche di interoperabilità in vigore, e alle specifiche UIC di riferimento.

5 Attività di realizzazione

- [REQ_F_0112] Il fornitore deve realizzare gli impianti in conformità al progetto.
- [REQ_F_0113] Il fornitore deve dichiarare la conformità della realizzazione al progetto.
- [REQ_F_0114] Il fornitore deve consegnare il Quality Dossier di installazione.

6 Attività di test

6.1 Prove statiche

[REQ_F_0115] Il fornitore deve eseguire le prove statiche per il collaudo.

[REQ_F_0116] Il fornitore deve consegnare le specifiche dei test statici.

[REQ_F_0117] Il fornitore deve consegnare i report delle prove eseguite.

6.2 Prove dinamiche

[REQ_F_0118] Il fornitore deve eseguire le prove dinamiche per il collaudo.

[REQ_F_0119] Il fornitore deve consegnare le specifiche dei test dinamici.

[REQ_F_0120] Il fornitore deve consegnare i report delle prove eseguite.

7 Attività di Messa in Servizio

[REQ_F_0121] Il fornitore deve consegnare la documentazione necessaria per il processo di AMIS del rotabile come previsto dalle disposizioni vigenti.

[REQ_F_0122] Il fornitore deve dare a RFI il supporto necessario per l'attività di AMIS.

[REQ_F_0123] Il fornitore deve garantire l'assistenza tecnica, compreso le eventuali necessarie modifiche sui componenti oggetto della fornitura, necessaria per dimostrare l'ammissibilità tecnica del Mezzo d'Opera.

[REQ_F_0124] Il fornitore deve consegnare il piano e il manuale di manutenzione ad integrazione di quello del rotabile in formato cartaceo ed elettronico.

[REQ_F_0125] Il fornitore deve consegnare il catalogo ricambi e distinte materiali.

[REQ_F_0126] Il fornitore deve eseguire un'attività di formazione rivolta agli operatori specializzati di RFI per garantire un'adeguata conoscenza delle caratteristiche hardware e software dei sistemi diagnostici installati sul Mezzo d'Opera.

[REQ_F_0127] Il fornitore deve consegnare la seguente documentazione per l'esercizio dei sistemi diagnostici:

- il manuale utente
- manuale e piano di manutenzione (compreso tarature e verifiche da effettuarsi sui sistemi).

[REQ_F_0128] Il fornitore deve integrare il manuale di manutenzione e il piano di manutenzione del Mezzo d'Opera qualora l'installazione dei sistemi diagnostici abbia impatto sulle procedure manutentive.

[REQ_F_0129] Il fornitore deve garantire assistenza tecnica durante la fase di pre-esercizio dei sistemi diagnostici.

[REQ_F_0130] Al termine del pre-esercizio il fornitore deve consegnare un rapporto di monitoraggio che dimostra ed attesta il buon esito del pre-esercizio.